座位号________ 班级________ 学号________ 姓名________

请在所附答题纸上空出密封位置。并填写试卷序号、班级、学号和姓名

密 封 线

蔡题刷题班第 04 套

(考试时间 180 分钟 满分 320 分)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
分 数									

阅卷人	复核人	得 分

第一题（40 分)

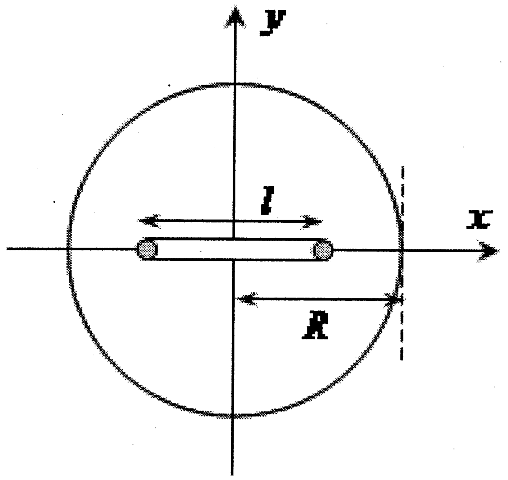
如图（俯视），在一个半径为 R 的光滑的固定的碗里，有一根长度为 l 的轻质牙签，牙签两头固定有质量为 m 的光滑小球。开始的时候静止在最低点，牙签沿着 x 方向。

(1) 回复力（或力矩）、能量、动力学微分方程的判定方法是判定简谐振动常见方法，如果判定某系统回复力（或力矩）为 $F=-kx$; 或者动、势能表达式为 $E_k+E_p=1/2m\dot{x}^2+1/2kx^2=$ 常量；或者算得其动力学微分方程为 $\ddot{x}+(k/m)x=0$，其中 m 为系统等效质量（或转动惯量），x 为坐标（或角度），$\dot{x}$ 为速度（或角速度），$\ddot{x}$ 为加速度（或角加速度），都可以判定系统做简谐振动。其周期为 ____ ；

(2) 给两个小球一个切向微扰，使得牙签保持在 x-y 平面内做小振动，则系统的振动周期 T_1 为。

(3) 给两个小球一个横向微扰，两个质点都获得向 y 方向的初速度，使得牙签保持方向不变，两个质点在各自保持 x 坐标不变，在 y-z 平面内做同步的小振动，则其振动周期 T_2 为 ____ 。

(4) 假设 $l<<R$（注意只有本小问中成立），初态两个小球静止在如图的位置，然后给右边的小球一个向 y 方向的冲量，使其具有初速度 v_0 ，同时给左边的小球一个向 x 方向的冲量，使其具有初速度 $\frac{v_0}{2}$ ，求解之后两个小球的坐标随时间的变化关系。请将你的结果写在下面。



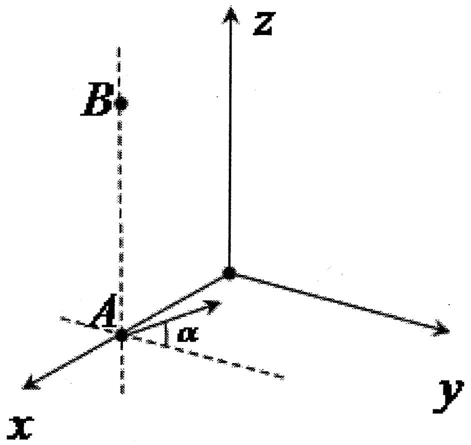
阅卷人	复核人	得 分

第二题（40 分)

在空间中存在轴对称分布的介质，折射率随不同位置分布的函数为：$n(r)=\sqrt{\frac{a}{r}}$ 其中 a 是常数，r 是参考点到 z 轴的矩离。有一个点光源位于坐标为 $(r_0,0,0)$ 的位置，发射一束激光。激光出射方向和 y-z 平面平行，与 x-y 平面夹角为 α 。认为光线满足的折射定律，结果光线刚好能走过一个螺旋线达 B 点 $(r_0,0,h)$ （即光线距离 Z 轴的距离保持位 r_0 ）

求常数 a 以及角度 α 应当满足的条件。

（以下不是考题：如果给定 α ，不要求光走螺旋线，只是要求光能到达 B 点，则 a 应当满足什么条件?）



阅卷人	复核人	得 分

第三题（40 分)

一个电子在匀强磁场中做匀速率圆周运动，半径为 r_0 ，缓慢的将磁场增强成为原来的 2 倍，过程中电子仍然几乎保持做圆周运动，求现在电子运动的半径。

阅卷人	复核人	得 分

第四题（40 分)

把地球和太阳视为黑体，满足黑体辐射定律，即单位时间单位面积上向外辐射的能量为 σT^4 ，其中斯忒潘常数 $\sigma = 5.67\times10^{-8} Wm^{-2}K^{-4}$ 。太阳半径约 $r_S = 7.0\times10^8$ ，地球到太阳距离 $r = 1.5\times10^{11} m$ ，太阳表面温度约为 $T^S = 5.6\times10^3 K$ 。

(1) 假设地球吸收太阳光的功率和地球向外辐射功率相同，由此估算地球表面温度 T_E 。

(2) 已知地球内部向外传递热量满足傅里叶热传导定律，即单位时间内单位面积上通过的热量满足 $\Delta Q = \kappa \frac{\Delta T}{\Delta l} \Delta S\,\Delta t$ ，其中 $\frac{\Delta T}{\Delta l}$ 为沿着热传导方向每单位长度上温度的变化，κ 为热导率，对于地表附近的岩石 $\kappa = 3Wm^{-1}s^{-1}$ 。如果太阳某一天熄灭了，地面以下温差保持跟现在一样每下降 100m 温度上升 4 摄氏度，则地表温度会变为多少？

座位号____________ 班级____________ 学号____________ 姓名____________

请在所附答题纸上空出密封位置。并填写试卷序号、班级、学号和姓名

密 封 线

阅卷人	
得 分	

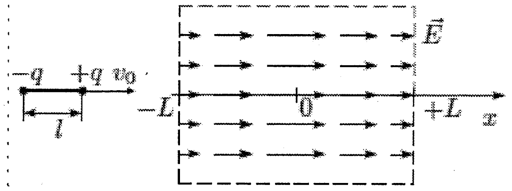
第五题（40 分）

电偶极子由两个点电荷 $+q$ 和 $-q$ 组成，它们之间的距离固定为 l，总质量为 m。偶极子朝着 x 轴的方向，以速度 v_0 进入宽度为 $2L >> l$ 的区域，如图所示。在该区域内，没有其他自由电荷，电场的 x 方向分量大小为 $E(x) = E_0(1 - \frac{x^2}{L^2})$。

a) 求偶极子所受的合力与其重心横坐标的近似关系式，其速度的最大值，以及经过这 $2L$ 距离所需的时间。假设偶极子在空间中的方向始终不变。

b) 下图只标记了 x 方向的电场，实际电场线是一些曲线。假设垂直于纸面方向为 z 方向，沿着 z 方向电场不变，在 $x = 0, y = 0$ 的位置电场只有 x 方向分量。试求出通过 $0\ L\ 0$ 点的电场线方程。

（改编于 2012 年全俄物理奥林匹克竞赛）



阅卷人	
得 分	

第六题（40 分）

沃森和克里克第一次通过 X 射线衍射的图案提出 DNA 的双螺旋结构，从而获得诺贝尔奖。我们重复一下当年的工作。首先我们知道竖直拜访的单缝衍射图案是图 8a，即单缝延伸方向与衍射图案方向垂直。我们又知道，对于多缝衍射，在相邻两缝出射的光程差相差整数个波长时，衍射图案是亮的。对于螺旋结构，在 X 射线衍射中，我们可以近似成一堆平行的狭缝，如图 8b

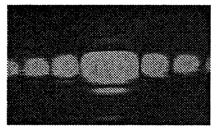


图 8a

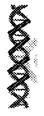


图 8b

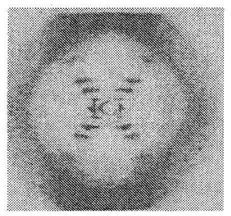


图 8c

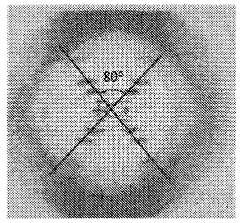


图 8d

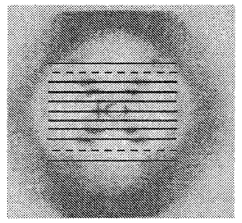


图 8e

(a) 图 8d 是 DNA 的 X 射线的衍射图，从图中读出一个角度为 80 度，由此估算 DNA 分子对应的螺旋线的半径 r 和螺距 h 之间的比值 $\frac{r}{h} =$ ____

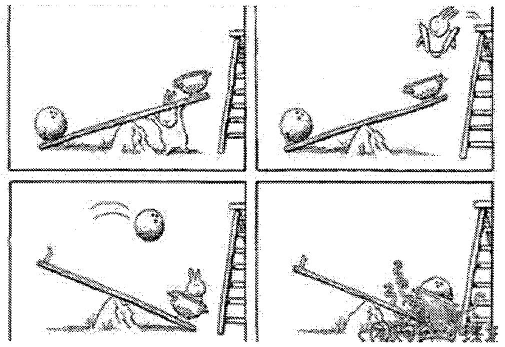
(b) 图 8e 中读出相邻的横条纹之间的衍射角宽度为 $\theta = 0.05rad$，所用的 X 射线波长为 $\lambda = 0.17$Å，由此估计 DNA 分子的螺距 $h =$ ____

(c) 以下不是考题：由可知，±4 级条纹缺级，由此估算 DNA 双链之间的相位差 $\phi =$ ____

阅卷人	
得 分	

第七题（40 分）

Andy Riley 画了《找死的兔子》，该书中的兔子精通各种物理原理，从而成功自杀。其中一个自杀的方式如下图，采用一个轻质的跷跷板，长度为 $l = 1.000m$ ，支点在中间，高 $0.200m$ ，兔子从一定高度 $h = 2.000m$ 做自由落体运动，与跷跷板发生完全非弹性碰撞，之后落地时与地面发生完全非弹性碰撞，问兔子是否可能自杀成功？如果可能兔子与石头的质量比 $\frac{m}{M}$ 应当为多少？$g = 9.80m/s^2$



阅卷人	
得 分	

第八题（40 分）

小星同学在又一次把毛毛虫放进同桌女同学铅笔盒中，被老师弄个大新闻，把他批判一番后表示十分愤怒，决定悉心抚养残余的毛毛虫，希望他们长成蝴蝶。后来它们破蛹而出之后，全都变成了蛾子。小星同学非常失望，于是决定点一堆火，于是飞蛾就扑火了。

小星同学经过多次实验，发现飞蛾并不直接飞向点光源（如蜡烛）。经观察，小星同学认定飞蛾行进的方向总与光线方向成一固定夹角。他想了想，认为飞蛾在自然界中一般以平行光为光源，所以在自然界中沿直线飞行。他认为这十分合理，就确定了他的假设。

小星同学将光源放在原点，观察到蛾子飞行的轨迹在一个锥角为 α 的圆锥上。设轨迹与光线夹角为 θ ，速率 v_0 恒定，初态位于 $x = Lsin\alpha\ y = 0\ z = Lcos\alpha$ 处。

（1）求初态蛾子的加速度 $\bar{a}$ 。

（2）求蛾子运动轨迹的参数方程。

（3）小星同学发现蛾子其实是会偏离这组曲线的。已知蛾子的最大加速度为 a_0 ，达到最大加速度时就会偏离。求 θ 应满足什么条件才能使蛾子沿着原曲线飞到到原点 L_0 的地方。